Stage 6 — Logical Data Model

طراحی مدل منطقی داده‌ها

۱ .هدف مرحله

هدف این مرحله، تبدیل مدل مفهومی داده‌ها (Conceptual Data Model) حاصل از مرحله ۵ به مدل منطقی داده‌ها (Logical Data Model) است؛ به‌گونه‌ای که ساختار داده‌های سازمان، ویژگی‌های هر موجودیت، کلیدهای اصلی و خارجی، ارتباطات بین موجودیت‌ها و قواعد منطقی آن‌ها به‌صورت دقیق و قابل استفاده برای مرحله بعد مشخص شود.

در این مرحله باید:

- موجودیت‌های نهایی مرحله ۵ بازبینی و تأیید شوند.
- ویژگی‌های موردنیاز هر موجودیت شناسایی و تعریف شوند.
- کلید اصلی (Primary Key) هر موجودیت مشخص شود.
- کلیدهای خارجی (Foreign Key) و ارجاع‌های بین موجودیت‌ها تعیین شوند.
- نوع داده منطقی، اجباری یا اختیاری بودن و قواعد ویژگی‌ها مشخص شود.
- قواعد ارتباطی و مسائل حل‌نشده شناسایی شوند.
- مدل منطقی دو تیم یکپارچه و نمودار Logical ERD نهایی تهیه شود.

اصل مهم :در این مرحله ساختار منطقی داده‌ها طراحی می‌شود؛ نه ساختار فیزیکی جداولSQL Server ، نه مدل انبار داده و نه Fact Table و.Dimension Table

۲ .ورودی‌های مرحله

ورودی‌های زیر باید از مراحل قبلی دریافت و مبنای کار قرار گیرند:

۱. خروجی نهایی مرحله ۵.Conceptual Data Model —

۲. Entity Catalogو تصمیم‌های نهایی مربوط به موجودیت‌ها.

۳. Attribute Catalogو Data Dictionary مراحل قبلی، در صورت وجود.

٤. Reference Dataو Transactional Data Catalog.

۵. مستندات فرایندهای کسب‌وکار و نیازمندی‌های مرتبط با فروش، مشتری، محصول و بازاریابی.

٦. Relationship Matrixیا مستند روابط موجودیت‌ها، در صورت تهیه در مراحل قبلی.

۷. Gapها، ابهام‌ها و تصمیم‌های باز ثبت‌شده در مراحل قبلی.

اطلاعات موجود در این ورودی‌ها باید بازاستفاده شوند. ایجاد مجدد کاتالوگ‌هایی که در مراحل قبلی تهیه شده‌اند، لازم نیست؛ مگر آنکه نقص یا مغایرت مشخصی وجود داشته باشد.

۳ .تقسیم وظایف تیم‌ها

Team1 — Sales & Customer

مسئول طراحی مدل منطقی موجودیت‌های مرتبط با فروش و مشتری است.

Team2— Product & Marketing

مسئول طراحی مدل منطقی موجودیت‌های مرتبط با محصول و بازاریابی است.

۴ .ساختار فایل اکسل

هر تیم باید یک فایل اکسل با دو شیت اصلی تهیه کند:

۱. Logical Entity Model

۲. Logical Attribute Catalog

شیت اول بر اساس شیت موجود مرحله ۵ ساخته می‌شود و شیت دوم برای تعریف دقیق ویژگی‌ها اضافه خواهد شد.

۴.۱ .شیت اولLogical Entity Model :

هدف :ثبت موجودیت‌های نهایی، حفظ ارتباط با مرحله ۵ و مشخص کردن کلید اصلی و قواعد منطقی سطح موجودیت.

این شیت باید بر مبنای شیت مرحله ۵ تهیه شود. ستون‌های قبلی حفظ شوند و ستون‌های جدید مرحله ۶ به انتهای آن اضافه شوند.

DataBINex

نام فیلد	شرح و دستور تکمیل
Entity	نام موجودیت اولیه ثبت‌شده در مرحله ۵. برای حفظ قابلیت ردیابی، نام اولیه تغییر نکند.
Decision	تصمیم مرحله ۵ درباره موجودیتKeep :، Consolidateیا Remove.
Final Entity	نام نهایی موجودیت پس از اعمال تصمیم مرحله ۵. در صورت ادغام، نام موجودیت نهایی ثبت شود.
Business Definition	تعریف کسب‌وکاری موجودیت و توضیح اینکه موجودیت نماینده چه مفهوم یا شیئی در سازمان است.
Classification	طبقه‌بندی موجودیت مطابق مراحل قبل؛ مانند Master، Reference، Transactional، Planningیا Analytical/Performance.
Related Process	فرایند یا فرایندهای کسب‌وکاری مرتبط با موجودیت.
Related Entities / Relationship	موجودیت‌های مرتبط و شرح رابطه کسب‌وکاری آن‌ها؛ مانند ارتباط مشتری با سفارش فروش.
Cardinality	چندگانگی رابطه، مانند 1:1، 1:Nیا N:M، مطابق مدل مفهومی و بررسی‌های مرحله ۶.
Gap	نقص، ابهام یا مسئله‌ای که از مرحله قبل باقی مانده یا در بررسی مدل منطقی شناسایی شده است.
Notes	توضیحات تکمیلی، دلیل تصمیم یا ملاحظاتی که در سایر ستون‌ها جای نمی‌گیرند.
Logical Model Status	وضعیت پیشرفت بررسی موجودیتNot Started :، In Progress، Completedیا Needs Review.
Primary Key	نام ویژگی یا ویژگی‌های تعیین‌شده به‌عنوان کلید اصلی موجودیت. در صورت کلید مرکب، تمام اجزا درج شوند. این اطلاعات باید با شیت دوم مطابقت داشته باشند.

Logical Rules / Constraints	قواعد منطقی سطح موجودیت؛ مانند یکتایی شناسه یا الزام وجود تاریخ ثبت. قواعد اختصاصی هر ویژگی در شیت دوم درج شوند.
Open Issue	مسئله یا تصمیم حل‌نشده مرتبط با موجودیت. اگر مسئله‌ای وجود ندارد، خالی بماند.

قواعد تکمیل شیت اول

۱. اطلاعات مرحله ۵ حذف نشوند و تصمیم‌های قبلی قابل ردیابی بمانند.

۲. موجودیت‌های دارای تصمیم Removeدر مدل منطقی نهایی وارد نشوند.

۳. در مورد Consolidate، ارتباط موجودیت اولیه با موجودیت نهایی مشخص باشد.

٤. هر موجودیت نهایی باید کلید اصلی مشخصی داشته باشد. اگر کلید مناسب هنوز معلوم نیست، موضوع در Open Issueثبت و وضعیت موجودیت Needs Reviewتعیین شود.

٥. ستون Primary Keyباید با ویژگی‌های علامت‌گذاری‌شده با PKدر شیت دوم تطبیق داشته باشد.

٦. روابط و Cardinality مرحله ۵ حفظ شوند؛ هر تغییر باید دلیل روشن داشته باشد و در Notesیا Open Issueتوضیح داده شود.

۴.۲ .شیت دومLogical Attribute Catalog :

هدف :تعریف ویژگی‌های موجودیت‌ها و تعیین مشخصات منطقی آن‌ها.

در این شیت هر سطر باید معرف **یک ویژگی از یک موجودیت** باشد. ویژگی‌های متعدد یک موجودیت نباید در یک سلول یا یک سطر به‌صورت فهرست قرار گیرند.

نام فیلد	شرح و دستور تکمیل
Entity Name	نام نهایی موجودیت که باید با مقدار Final Entityدر شیت اول تطبیق داشته باشد.
Attribute Name	نام ویژگی؛ مانند Customer ID، Order Dateیا .Quantityنام ویژگی باید در محدوده موجودیت خود روشن و قابل تشخیص باشد.

Logical Data Type	نوع داده منطقی، مانند Integer، Decimal، String، Date، DateTimeیا Boolean.نوع فیزیکی SQL و اندازه ستون در این مرحله تعیین نمی‌شود.
Mandatory / Optional	مشخص می‌کند مقدار ویژگی الزامی است یا می‌تواند خالی باشد Mandatory :یا Optional.تصمیم باید با قواعد کسب‌وکار سازگار باشد.
Key Type	نقش ویژگی در کلیدهاPK :، FK، PK/FKیا .Non-Keyاجزای کلید اصلی مرکب همگی باید PKیا در صورت داشتن نقش خارجی، PK/FKباشند.
Reference Entity	برای ویژگی دارای نقش FK، نام موجودیتی که ویژگی به آن ارجاع می‌دهد. برای سایر ویژگی‌ها خالی بماند.
Reference Attribute	نام ویژگی مقصد که کلید خارجی به آن ارجاع می‌دهد. معمولاً کلید اصلی موجودیت مقصد است.
Unique	تعیین می‌کند مقدار ویژگی به‌تنهایی باید یکتا باشد یا خیر Yes :یا .Noیکتایی ترکیبی چند ویژگی باید در Business Rule / Notesتشریح شود.
Source Mapping	نام ویژگی یا فیلد متناظر در سامانه مبدأ یا کاتالوگ قبلی، در صورت مشخص بودن. اگر نگاشت هنوز تعیین نشده است، خالی بماند و در صورت نیاز وضعیت آن در یادداشت ثبت شود.
Business Rule / Notes	قواعد و توضیحات تکمیلی؛ مانند دامنه مجاز مقادیر، قاعده اعتبارسنجی، وابستگی ویژگی‌ها، محاسبات یا ابهام‌های حل‌نشده.

قواعد تکمیل شیت دوم

۱. ویژگی‌های موردنیاز هر موجودیت با استفاده از نیازمندی‌های کسب‌وکار و کاتالوگ‌های قبلی استخراج شوند.

۲. هر ویژگی باید نام و تعریف کسب‌وکاری روشن داشته باشد.

۳. نوع داده منطقی متناسب با معنای ویژگی انتخاب شود.

٤. Mandatoryیا Optional بودن بر اساس قواعد کسب‌وکار تعیین شود؛ نه صرفاً بر اساس وضعیت فعلی داده‌های مبدأ.

۵. هر موجودیت نهایی باید حداقل یک کلید اصلی مشخص داشته باشد.

۶. برای هر ویژگی با نقش FK، مقادیر Reference Entityو Reference Attributeتکمیل شوند.

۷. نوع داده منطقی کلید خارجی باید با نوع داده کلید مرجع سازگار باشد.

۸. اگر یک ویژگی هم بخشی از کلید اصلی مرکب و هم کلید خارجی است، Key Typeبرابر PK/FK ثبت شود.

۹. در صورت یکتایی ترکیبی، نام تمام ویژگی‌های تشکیل‌دهنده قید یکتا و منطق آن در Business Rule / Notesذکر شود.

۱۰. ویژگی‌های محاسباتی یا مشتق‌شده فقط در صورت نیاز کسب‌وکاری مستند شوند و منطق محاسبه آن‌ها در یادداشت توضیح داده شود.

۱۱. اگر نام یا تعریف یک ویژگی با کاتالوگ قبلی مغایرت دارد، مغایرت بررسی و تصمیم آن مستند شود؛ تغییر نام نباید باعث از بین رفتن قابلیت ردیابی شود.

مثال آموزشی برایLogical Attribute Catalog

Entity Name	Attribute Name	Logical Data Type	Mandatory / Optional	Key Type	Reference Entity	Reference Attribute	Unique	Source Mapping	Business Rule / Notes
Customer	Customer ID	Integer	Mandatory	PK	—	—	Yes	در صورت مشخص بودن تکمیل شود	شناسه اصلی مشتری
Customer	Customer Name	String	Mandatory	Non-Key	—	—	No	در صورت مشخص بودن تکمیل شود	—
Sales Order	Sales Order ID	Integer	Mandatory	PK	—	—	Yes	در صورت مشخص بودن تکمیل شود	شناسه اصلی سفارش
Sales Order	Customer ID	Integer	Mandatory	FK	Customer	Customer ID	No	در صورت مشخص بودن تکمیل شود	باید به مشتری معتبر ارجاع دهد

—	در صورت مشخص بودن تکمیل شود	No	—	—	Non-Key	Mandatory	Date	Order Date	Sales Order
مقادیر مجاز باید از قواعد کسب‌وکار مشخص شوند	در صورت مشخص بودن تکمیل شود	No	—	—	Non-Key	Mandatory	String	Order Status	Sales Order

این جدول صرفاً نمونه آموزشی است. موجودیت‌ها، ویژگی‌ها، نوع داده و اجباری بودن واقعی باید از نیازمندی‌ها و ورودی‌های پروژه استخراج شوند و نباید بدون تأیید به‌عنوان تصمیم نهایی پذیرفته شوند.

۵ .تسک‌های اصلی مرحله ۶

تسک ۶.۱ — بازبینی موجودیت‌ها

- موجودیت‌های نهایی مرحله ۵ بررسی شوند.
- تصمیم‌های Keep، Consolidateو Removeکنترل شوند.
- موجودیت‌های ادغام‌شده و نام‌های نهایی آن‌ها مشخص باشند.
- موجودیت‌های دارای ابهام یا تعریف ناقص شناسایی شوند.
- در صورت وجود تغییر ضروری، دلیل آن مستند شود.

تسک ۶.۲ — شناسایی و تعریف ویژگی‌ها

- برای هر موجودیت نهایی، ویژگی‌های موردنیاز کسب‌وکار شناسایی شوند.
- ازAttribute Catalog ، Data Dictionaryو مستندات فرایندی قبلی استفاده شود.
- نام و تعریف کسب‌وکاری هر ویژگی ثبت شود.
- نوع داده منطقی و Mandatory/Optional تعیین شوند.
- ویژگی‌های تکراری، مبهم، غیرضروری یا فاقد تعریف روشن بررسی شوند.

تسک ۶.۳ — تعیین کلیدهای اصلی

- برای هر موجودیت، کلید اصلی تعیین شود.
- مشخص شود کلید از یک ویژگی تشکیل شده است یا چند ویژگی.
- ویژگی یا ویژگی‌های کلید اصلی در شیت دوم با PKمشخص شوند.
- نام کلید اصلی در شیت اول در ستون Primary Keyثبت شود.
- اگر کلید مناسب قابل تشخیص نیست، موضوع به‌عنوان Open Issueثبت شود.

تسک ۶.۴ — تعیین کلیدهای خارجی و روابط

- ارتباطات ثبت‌شده در مرحله ۵ بازبینی شوند.
- برای روابطی که به ارجاع کلیدی نیاز دارند، ویژگی کلید خارجی مشخص شود.
- موجودیت مقصد و ویژگی مرجع در شیت دوم ثبت شوند.
- سازگاری نوع داده منطقی کلید خارجی و ویژگی مرجع کنترل شود.
- Cardinalityبا ساختار کلیدها و قواعد کسب‌وکار تطبیق داده شود.
- روابط چندبه‌چند بررسی شوند. اگر موجودیت واسط موردنیاز در مرحله ۵ مشخص نشده است، موضوع به‌عنوان Gap ثبت شود و پیش از اضافه کردن موجودیت جدید تصمیم‌گیری شود.

تسک ۶.۵ — بررسی قواعد منطقی و نرمال‌سازی

ویژگی‌ها و روابط باید از نظر کیفیت ساختار منطقی بررسی شوند؛ به‌ویژه:

- اتمی بودن ویژگی‌ها و رعایت اصول نرمال‌سازی.
- جلوگیری از ثبت چند مقدار مستقل در یک ویژگی.
- بررسی وابستگی‌های نامناسب ویژگی‌ها به کلیدها.
- بررسی تکرار غیرضروری اطلاعات و احتمال ایجاد ناسازگاری هنگام درج، ویرایش یا حذف داده.
- مشخص کردن قواعد یکتایی، الزامی بودن و اعتبارسنجی.

DataBlex

- ثبت موارد نیازمند اصلاح یا تصمیم در ستون‌های مربوطه.

در صورت نیاز، رعایت اصول 1NF، 2NF و 3NFبررسی شود. ادعای رعایت نرمال‌سازی باید مبتنی بر بررسی ساختار و وابستگی‌ها باشد؛ صرفاً پر کردن یک چک‌لیست کافی نیست.

تسک ۶.۶ — بررسی موجودیت‌های مشترک

- موجودیت‌های مشترک بین حوزه فروش، مشتری، محصول و بازاریابی شناسایی شوند.
- نام، تعریف کسب‌وکاری، ویژگی‌های کلیدی و نوع داده منطقی آن‌ها هماهنگ شود.
- تفاوت‌های احتمالی در تعریف یا ساختار ثبت و رفع شوند.
- اگر دو تیم برای یک مفهوم کسب‌وکاری مدل‌های متفاوتی ارائه کرده‌اند، موضوع تا زمان تصمیم‌گیری در فهرست مسائل باز باقی بماند.

تسک ۶.۷ — تهیه نمودارLogical ERD

پس از تکمیل و بازبینی دو شیت اکسل، نمودار Logical ERD تهیه شود. در واقع نمودار ERD مرحله قبل باید تکمیل شود.

نمودار باید حداقل موارد زیر را نمایش دهد:

- موجودیت‌های نهایی.
- ویژگی‌های مهم هر موجودیت.
- کلیدهای اصلی.(PK)
- کلیدهای خارجی.(FK)
- ارتباطات بین موجودیت‌ها.
- Cardinalityروابط.

نمودار باید با شیت‌های اکسل تطبیق داشته باشد. هیچ موجودیت، کلید یا رابطه‌ای نباید در نمودار وجود داشته باشد که در فایل اکسل ثبت نشده یا هنوز تصمیم‌گیری نشده است.

DataBinex

۶ .کنترل کیفیت و قواعد تصمیم‌گیری

پیش از تحویل، موارد زیر بررسی شوند:

۱. همه موجودیت‌های نهایی مرحله ۵ تعیین تکلیف شده‌اند.

۲. موجودیت‌های Removeوارد مدل منطقی نهایی نشده‌اند.

۳. موجودیت‌های Consolidateبه نام نهایی قابل ردیابی هستند.

٤. تمام موجودیت‌های نهایی دارای کلید اصلی مشخص هستند یا مسئله آن‌ها مستند شده است.

٥. همه ویژگی‌ها در شیت دوم به‌صورت یک سطر مستقل ثبت شده‌اند.

٦. ویژگی‌های کلیدی در دو شیت سازگار هستند.

۷. تمام کلیدهای خارجی دارای موجودیت و ویژگی مرجع مشخص هستند.

۸. نوع داده منطقی کلیدهای خارجی با ویژگی مرجع سازگار است.

۹. روابط و Cardinality با مدل مفهومی و ساختار منطقی سازگارند.

۱۰.روابط چندبه‌چند حل شده‌اند یا مسئله آن‌ها به‌صورت شفاف ثبت شده است.

۱۱.تعریف ویژگی‌ها، اجباری بودن، یکتایی و قواعد کسب‌وکار بررسی شده‌اند.

۱۲.موارد ناقص یا حل‌نشده پنهان نشده‌اند و در Gapیا Open Issueثبت شده‌اند.

۱۳.نمودار Logical ERD با فایل اکسل مطابقت دارد.

۱٤.مدل دو تیم برای موجودیت‌ها و ویژگی‌های مشترک هماهنگ شده است.

وجود مسئله باز به‌خودی‌خود به معنای شکست مرحله نیست؛ اما مسئله باید مشخص، قابل پیگیری و دارای وضعیت روشن باشد.

۷ .خروجی‌های مورد انتظار

خروجی تیم ۱

- 06-Team1-Sales-Customer-Logical-Data-Model.xlsx
- 06-Team1-Sales-Customer-Logical-Data-Model.docx

DataPlex

خروجی تیم ۲

- 06-Team2-Product-Marketing-Logical-Data-Model.xlsx
- 06-Team2-Product-Marketing-Logical-Data-Model.docx

خروجی یکپارچه نهایی

- 06-Logical-Data-Model.xlsx
- 06-Logical-Data-Model.docx

فایل اکسل نهایی باید شامل مدل یکپارچه موجودیت‌ها و ویژگی‌ها باشد. ساختار دو شیت اصلی حفظ شود و اطلاعات موجودیت‌های مشترک یا تکراری به‌صورت سازگار یکپارچه شوند.

مستند Word نهایی باید شامل Logical ERD یکپارچه، قواعد و تصمیم‌های مهم، مسائل حل‌نشده و توضیح تغییرات ضروری نسبت به مرحله ۵ باشد.

۸ .موارد خارج از محدوده مرحله ۶

موارد زیر در این مرحله انجام نمی‌شوند و به مراحل بعدی مربوط هستند:

- تعیین دقیق نوع فیزیکی ستون‌ها درSQL Server ، طول فیلدها و.Precision/Scale
- طراحی ایندکس‌ها و جزئیات کارایی فیزیکی.
- تعیین جزئیاتStorage ، Partitioningو تنظیمات اختصاصی پایگاه داده.
- نوشتن اسکریپت‌های CREATE TABLEو سایر اسکریپت‌های اجرایی.SQL
- طراحیData Warehouse ، Star Schema، Fact Tableو.Dimension Table
- طراحی فرایندهای ETL/ELT و مدل‌های تحلیلی.Power BI

خروجی این مرحله باید اطلاعات منطقی کافی برای ورود به مرحله ۷، یعنی طراحی فیزیکی وSQL OLTP ، فراهم کند.

۹ .معیار پایان مرحله(Definition of Done)

مرحله ۶ زمانی تکمیل‌شده محسوب می‌شود که:

- هر دو تیم فایل اکسل و مستند Word خود را تحویل داده باشند.
- موجودیت‌ها و ویژگی‌های نهایی تعریف شده باشند.
- کلیدهای اصلی و خارجی مشخص و کنترل شده باشند.
- قواعد منطقی و مسائل باز ثبت شده باشند.
- نمودارهای Logical ERD با فایل‌های اکسل سازگار باشند.
- موجودیت‌ها و ویژگی‌های مشترک دو تیم یکپارچه شده باشند.
- فایل‌های نهایی یکپارچه تهیه و برای شروع مرحله ۷ تأیید شده باشند.

خروجی اصلی مرحله :یک مدل منطقی یکپارچه، مستند و قابل ردیابی که ساختار موجودیت‌ها، ویژگی‌ها، کلیدها و روابط داده‌های سازمان را مشخص کند و مبنای طراحی فیزیکی جداول OLTP در مرحله بعد قرار گیرد.

DataBINex